LEJDI LUSHA, lejdi.lusha@unith.it
Ufficio: 107, Piano 0

---

(1) Siano $A=(-1,2,1)$, $B=(1,0,2)$. Determinare la retta r che passa per i due punti.

Svolgimento

Troviamo il vettore direzionale: $\underline{v} = \overrightarrow{AB} = (1-(-1), 0-2, 2-1) = (2,-2,1)$

Eq. parametrica di r: $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 + 1t \end{cases}$ (t parametro, $t \in \mathbb{R}$)

A $\underline{v}$

Come otteniamo l'eq. cartesiana?

"Eliminando" il parametro: $t = z - 1$ dalla III° eq.

$\Rightarrow$ sostituisco nelle altre equazioni $\begin{cases} x = -1 + 2(z-1) \\ y = 2 - 2(z-1) \end{cases}$ $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} x - 2z + 3 = 0 \\ y + 2z - 4 = 0 \end{cases}$

OSS Cosa succede se proviamo a tornare alle equazioni parametriche? Sia $x = s$:

$$\begin{cases} x = s \\ s - 2z + 3 = 0 \\ y + 2z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = s \\ 2z = s + 3 \\ y + s + 3 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = s \\ y = 1 - s \\ z = 3/2 + 1/2\, s \end{cases}$$

Abbiamo sbagliato? NO

⇒ Diverse equazioni parametriche possono definire la stessa retta!

oppure

(2) Sia r la retta data da $A=(2,0,2)$, $B=(0,2,4)$

Sia r' la retta data da $C=(-2,0,1)$, $D=(-1,-1,0)$

i) r e r' sono complanari?

Andiamo a vedere i vettori direzionali:

Per r, $\underline{v}=\overrightarrow{AB}=(-2,2,2)$.

Per r', $\underline{w}=\overrightarrow{CD}=(1,-1,-1)$

$\Big\}$ $\underline{v}=-2\underline{w}$, sono proporzionali

$\Downarrow$

r e r' sono parallele, dunque complanari.

ii) Trovare l'equazione del piano Π che le contiene.

Prendiamo r e troviamo il fascio di piani associato

Per farlo, ci serve l'eq. cartesiana di r

$$r:\begin{cases} x=2+(-2)t=2-2t \\ y=0+2t=2t \\ z=2+2t \end{cases} \quad \text{sostituisco } y=2t \quad \begin{cases} x=2-y \\ z=2+y \end{cases}$$

(2: A; -2, 2: $\underline{v}$)

⇒ $F:\ \lambda(x+y-2)+\mu(y-z+2)=0$

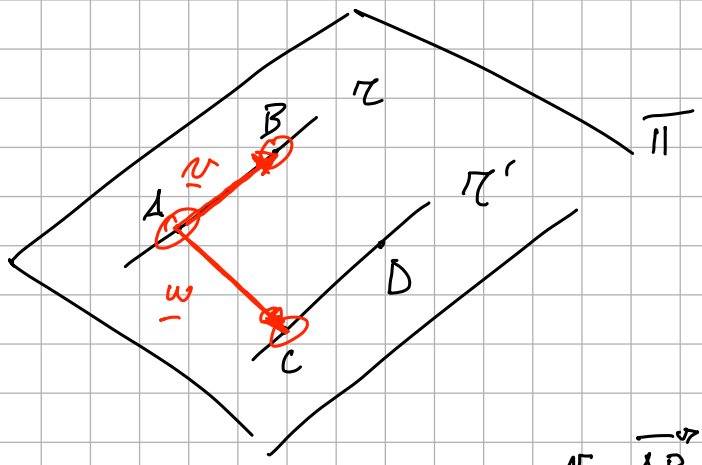
Impongo ora il passaggio per $C=(-2,0,1)$ per selezionare il piano corretto dal fascio:

$$\begin{cases} \lambda(-2-2)+\mu(-1+2)=0 \\ -4\lambda+\mu=0 \Rightarrow \mu=4\lambda \end{cases}$$

Sia $\lambda = 1$ (quindi $\mu = 4$); sostituendo in $\mathcal{F}$, ottengo:

$$\Pi: \; x + 5y - 4z + 6 = 0$$

oss **Metodo alternativo**



Trovo eq. parametriche di Π usando 3 punti non allineati su di esso:

$\underline{v} = \overrightarrow{AB}$

$\underline{w} = \overrightarrow{AC}$

$$\begin{cases} x - x_A = t v_1 + s w_1 \\ y - y_A = t v_2 + s w_2 \\ z - z_A = t v_3 + s w_3 \end{cases}$$

③ Studiare la posizione reciproca tra piano e retta, dove

$\Pi: \; -x + y - z - 1 = 0$ e $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$

Svolgimento

Partiamo dal piano Π. Ad esso è associata la normale $\underline{n} = (-1, 1, -1)$

Per la retta, passiamo alla formulazione parametrica per ottenere il vettore direzionale $\underline{v}$: se prendiamo $y = t$, otteniamo

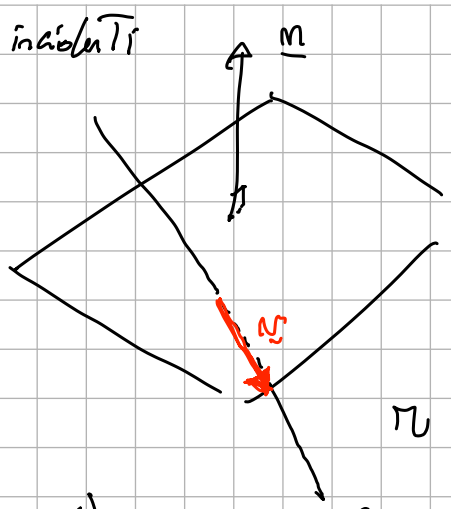
$$\begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = -1 + t \end{cases} \Rightarrow \underline{v} = (-1, 1, 1)$$

$$\Rightarrow \underline{v} \cdot \underline{n} = (-1)(-1) + (1)(1) + (1)(-1) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Π e π non sono paralleli, quindi sono incidenti

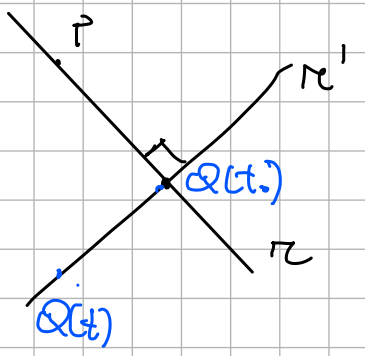
Possono essere ortogonali?

No, perché $\underline{v}$ e $\underline{n}$ non sono proporzionali.



(4) Trovare π passante per $P=(0,2,1)$ e ortogonale e incidente alla retta $r: \begin{cases} 2x-y+3=0 \\ x+z-2=0 \end{cases}$

Svolgimento



Ricaviamo eq. parametrica di r:

$$\begin{cases} 2x-y+3=0 \\ x+z-2=0 \\ z=t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=2-t \\ y=7-2t \\ z=t \end{cases}$$

Vettore direzionale di r: $\underline{w}=(-1,-2,1)$

Sia $Q(t) \in r$, cioè $Q(t)=(2-t, 7-2t, t)$ per qualche t

Vogliamo che $\overrightarrow{Q(t)P} \cdot \underline{w} = 0$

$$\overrightarrow{Q(t)P} = (-2+t, -2-(7-2t), 1-t) = (-2+t, -9+2t, 1-t)$$

$$\Leftrightarrow \quad -(-2+t) + (-2)(-9+2t) + (1-t) = 0$$

$$2-t+18-4t+1-t=0$$

$$21-6t=0 \Rightarrow t_0 = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

$Q(t_0)=Q(7/2)$ e abbiamo che il vettore direzionale di π è

$\underline{v} = \overrightarrow{Q(\frac{7}{2})P} = (3/2, -2, -5/2)$, quindi l'equazione parametrica di π è:

$$\pi: \begin{cases} x = 3/2\, s \\ y = -2 - 2s \\ z = 1 - 5/2\, s \end{cases}$$

(5) Supponiamo di avere 3 piani:

$$\Pi_1: z-4=0, \quad \Pi_2: x+y+2=0, \quad \Pi_3: 4x+4y-z+12=0$$

Sia π la retta che otteniamo intersecando Π_1 e Π_2: $\pi = \Pi_1 \cap \Pi_2$

1) Π_3 contiene π?

Svolgimento Per definizione, π è data da tutti i punti che stanno sia su Π_1 che Π_2, cioè: $\pi: \begin{cases} z-4=0 & (\Pi_1) \\ x+y+2=0 & (\Pi_2) \end{cases}$. Affinché π stia su Π_3, i suoi punti devono soddisfare anche l'equazione di Π_3, cioè:

Π_1 $z-4=0$
Π_2 $x+y+2=0$
Π_3 $4x+4y-z+12=0$

; Studiamo se il sistema lineare ammette soluzione

$$\begin{cases} z=4 \\ x=-y-2 \\ x=\frac{1}{4}(-4y+z-12) \end{cases} \xrightarrow{4} \begin{cases} z=4 \\ x=-y-2 \\ x=\frac{1}{4}(-4y-8) \end{cases} \xrightarrow{1} \begin{cases} z=4 \\ x=-y-2 \\ x=-y-2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ ho ∞ soluzioni! Quindi sì, Π_3 contiene π!

2) Trovare Π_4 contenente π, che passa per $O=(0,0,0)$

Svolgimento Conosciamo π, quindi posso ottenere il fascio di piani associato $\mathcal{F}$. Da qui, impongo il passaggio per O e trovo (λ, μ)

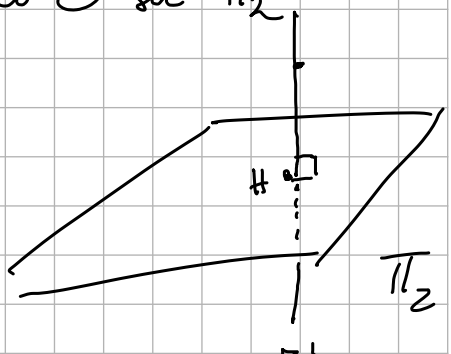
$$\mathcal{F}: \quad \lambda(z-4) + \mu(x+y+2) = 0$$

$\Rightarrow -4\lambda + 2\mu = 0 \Rightarrow \mu = 2\lambda$. Se $\lambda = 1$ (e quindi $\mu = 2$), ottengo:

$O=(0,0,0)$

$$\Pi_4: \quad 2x + 2y + z = 0$$

3) Trovare la proiezione ortogonale di O su Π_2



Svolgimento Troviamo la retta r' passante per O ed ortogonale a Π_2.

A quel punto, sia $H = r' \cap \Pi_2$.

Abbiamo che H è la proiezione ortogonale di O su Π_2.

Al piano Π_2 è associata la normale $\underline{n} = (1,1,0)$

Il vettore direzionale di r' sarà proporzionale a $\underline{n}$

ed inoltre sappiamo che r' passa per O:

$$r': \begin{cases} x = 0 + 1\cdot t = t \\ y = 0 + 1t = t \\ z = 0 + 0t = 0 \end{cases}$$

$\Pi_2 : x+y+2=0$;

$t + t + 2 = 0$

$2t + 2 = 0 \Rightarrow t = -1$

Siccome $H = r' \cap \Pi_2$, sostituisco in

$\Rightarrow H = (-1, -1, 0)$ oppure

(6) Sia r la retta $r: \begin{cases} x - y = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$

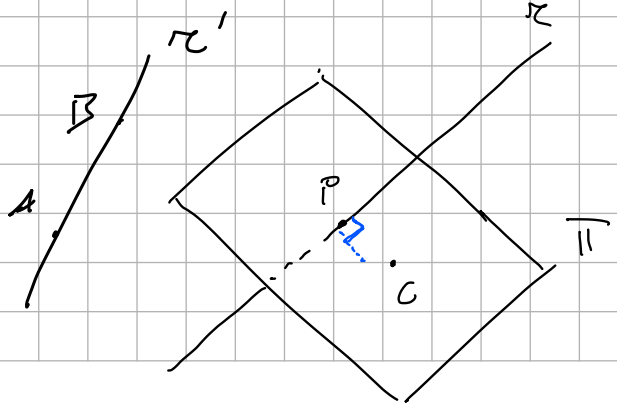
Sia r' la retta passante per $A = (2,0,1)$ e $B = (3,0,0)$

Sia Π il piano ortogonale ad r e passante per $C = (-1,0,0)$

Definiamo il punto $P = r \cap \Pi$.

Quesito: $d(P, r') = ?$

Svolgimento



Per calcolare $d(P, r')$ cerchiamo prima gli ingredienti che ci servono, ovvero P e r'.

- r': vettore direzionale $\vec{AB} = (3-2, 0-0, 0-1) = (1, 0, -1)$

Passa per il punto A, quindi l'eq. parametrica è:

$$r': \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 0 \\ z = 1 - s \end{cases}$$

$\underbrace{\quad}_{t}$

- Per trovare $P = r \cap \Pi$, ci serve Π:

è ortogonale ad r, quindi ci serve il vettore direzionale di r

$\Rightarrow$ in forma parametrica, ponendo $z = t$, $r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \underline{v} = (1, 1, 1)$

L'equazione di Π sarà:

$$\Pi: x + y + z + d = 0$$

Per trovare d, sfruttiamo il fatto che Π passa per C:

$$-1 + 0 + 0 + d = 0 \Rightarrow d = 1$$

Da qui, $P = r \cap \Pi$, quindi

$$(1+t) + (1-t) + t + 1 = 0$$

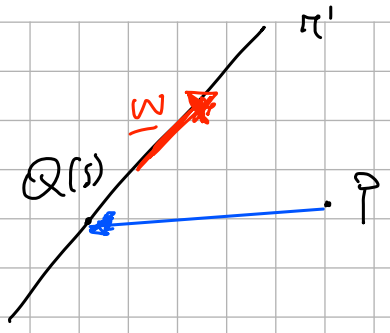
$$\Rightarrow$$

$$t = -1$$

$\Rightarrow P = (1-1, 1-1, -1) =$
$= (0, 0, -1)$

Ora, come calcoliamo $d(P, r')$? Vediamo due metodi diversi.

I



$Q(s) \in \pi' \Leftrightarrow Q(s) = (2+s, 0, 1-s)$

$\overrightarrow{PQ(s)} = (2+s, 0, 2-s)$

Vettore direz. di π': $\underline{w} = (1, 0, -1)$

Vogliamo che $\overrightarrow{PQ(s)} \cdot \underline{w} = 0$

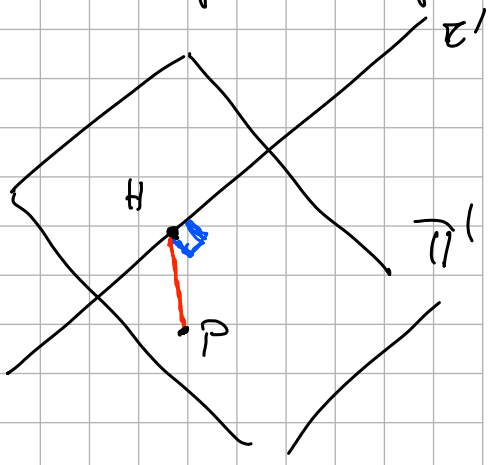
$\Leftrightarrow$

$(2+s) - (2-s) = 2s = 0 \Rightarrow s = 0$

$\Rightarrow d(\pi', P) = d(Q(0), P)$, dove $Q(0) = (2,0,1)$

$d(\pi', P) = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ oppure

II Sia Π' piano ortogonale a π' e passante per P.



Se $H = \Pi' \cap \pi'$, allora $d(\pi', P) = d(H, P)$

$\Pi' : 1 \cdot x + 0 \cdot y - z + d = 0$

Passa per $P = (0,0,-1)$: $0 + 1 + d = 0$

$d = -1 \Rightarrow \Pi' : x - z - 1 = 0$

$H = \Pi' \cap \pi' \Rightarrow (2+s) - (1-s) - 1 = 0$

$\Leftrightarrow 2 + s - 1 + s - 1 = 2s = 0$, $\boxed{s = 0}$

$\Rightarrow H = (2+0, 0, 1-0) = (2,0,1)$

meno

$\pi' : \begin{cases} x = 2+s \\ y = 0 \\ z = 1-s \end{cases}$

$d(H, P) = \sqrt{(0-2)^2 + (0-0)^2 + (-1-1)^2}$

$= \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ oppure